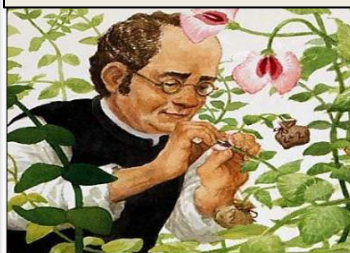


Fondateur de la génétique et conventions de notations

Fondateurs de la génétique



Gregor Mendel (1822 – 1884), peut être considéré comme le père de la génétique expérimentale. Ses expériences sur le croisement du petit pois lui ont permis d'établir des lois universelles avant même la découverte des chromosomes.



Thomas Morgan a établi en 1910, à partir d'expériences sur les croisements de la Drosophile, la théorie chromosomique de l'hérédité. Il a déterminé la position des gènes sur les chromosomes, chez la Drosophile.

Allèle dominant : lettre majuscule A

Allèle récessif : lettre minuscule a

Phénotype : lettre(s) entre crochets. Exemples : [A], [AB], [B],

Génotype : le couple d'allèles est placé de part et d'autre d'un double trait symbolisant la paire de chromosomes homologues.

Exemples : A//A ; A//a ; a//a.

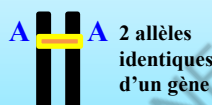
Définitions et conventions de notation

Hybridation: croisement naturel ou artificiel entre des individus de souche ou d'espèces différentes, les descendants résultants sont dits hybrides;

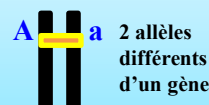
Lignée pure: les individus de lignée pure pour un caractère sont homozygotes, ils donnent le même phénotype lorsqu'ils sont croisés entre eux;

Génotype: Ensemble de gènes portés par les chromosomes, chez les diploïdes chaque gène est représenté par deux allèles occupant la même position sur les chromosomes homologues:

➤ Si les deux allèles sont identiques
→ l'individu est homozygote



➤ Si les deux allèles sont différents
→ l'individu est hétérozygote



Les lois de Mendel

1^{ère} loi: Uniformité des hybrides

les individus de F1 issus du croisement de parents de lignée pure sont homogènes.

Les parents de lignée pure → F1 est homogène

Ne s'applique pas dans certains cas de gènes liés au sexe

2^{ème} loi: Pureté des gamètes

il y a ségrégation (séparation) des deux facteurs (allèles) de chaque caractère au cours de la formation des gamètes.

Le gamète prend un allèle de chaque gène

S'applique dans tous les cas

3^{ème} loi: ségrégation indépendante des allèles

lors de la formation des gamètes la ségrégation des deux allèles d'un gène se fait indépendamment de la ségrégation des deux allèles d'un autre gène porté sur une autre paire de chromosomes.

S'applique en cas de dihybridisme, gènes indépendants

Monohybridisme (Etude de la transmission d'un seul caractère)

Dominance complète

Deux allèles:

- allèle dominant: A
- Allèle récessif: a

F1: 100% dominant [A]

F2: deux phénotypes

- ✓ $\frac{3}{4}$ (75%) [A]
- ✓ $\frac{1}{4}$ (25%) [a]

Codominance

Deux allèles codominants

- allèle dominant: A
- Allèle dominant: B

F1: 100% intermédiaire [AB]

F2: Trois phénotypes

- ✓ $\frac{1}{4}$ (25%) [A]
- ✓ $\frac{1}{4}$ (25%) [B]
- ✓ $\frac{1}{2}$ (50%) [AB]

Gène létal

On parle d'un gène létal lorsque une Combinaison d'allèles (génotype) est létal pour un individu, souvent à l'état homozygote dominant;

F1: deux phénotypes

- ✓ $\frac{2}{3}$ (66,6%) [A]
- ✓ $\frac{1}{3}$ (33,3%) [a]

Les individus manquants sont morts car ils portent le génotype létal;

Cas de gène lié au sexe

un gène est lié au sexe si:

Les parents sont de lignée pure et que F1 est hétérogène

- Exception de la 1^{ère} loi de Mendel

Les Croisements réciproques ne donnent pas les mêmes résultats.

Les femelles héritent le phénotype de leurs pères et les mâles héritent le phénotype de leurs mères (différence phénotypique entre les mâles et les femelles)